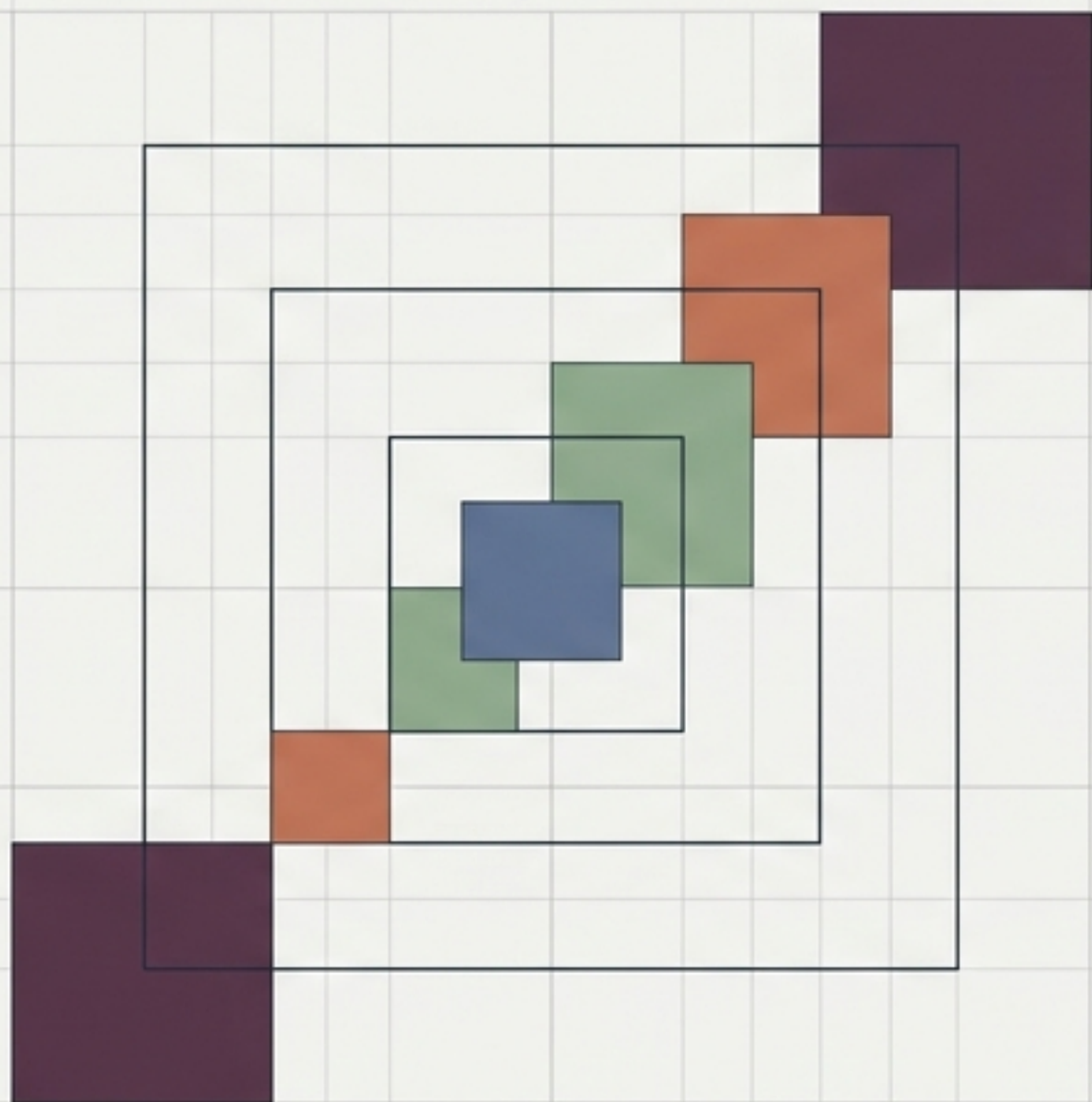


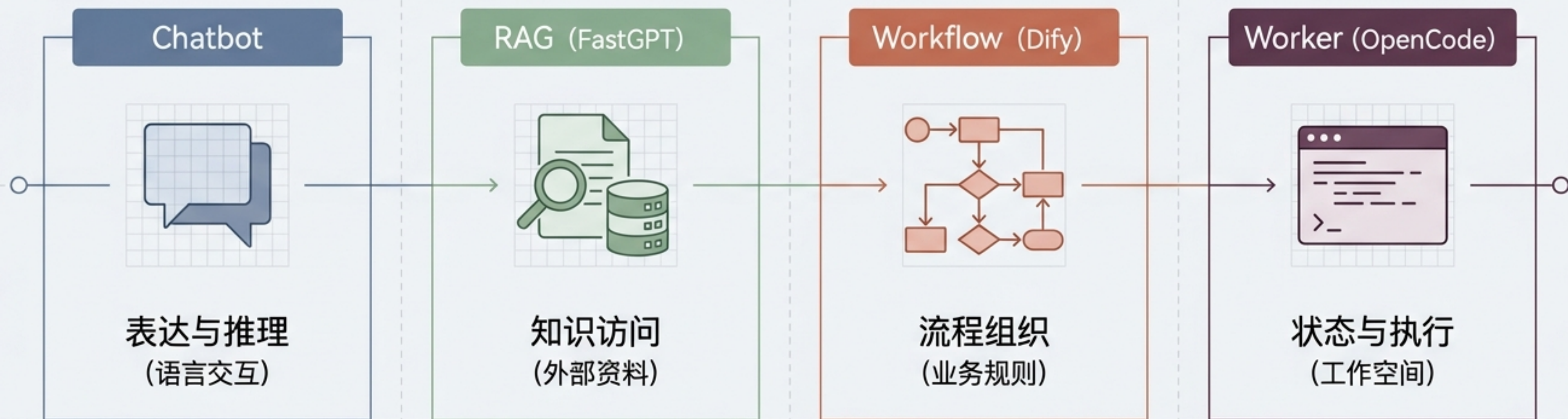


从对话到执行：大模型应用的技术演进与重构

智能工作运行时的架构蓝图

演进全景：交付单位的根本重构

表面现象：聊天机器人不断叠加“知识库”、“工具”和“代码能力”。



核心底层变化：应用的交付单位，正在从“一段回答”，演变成“一个可验证、可使用的工作成果”。
大模型正从语言交互组件，蜕变为业务环境的运行时 (Runtime)。

系统能力的逐步外置



第一阶段：Chatbot（模型作为“回答者”）

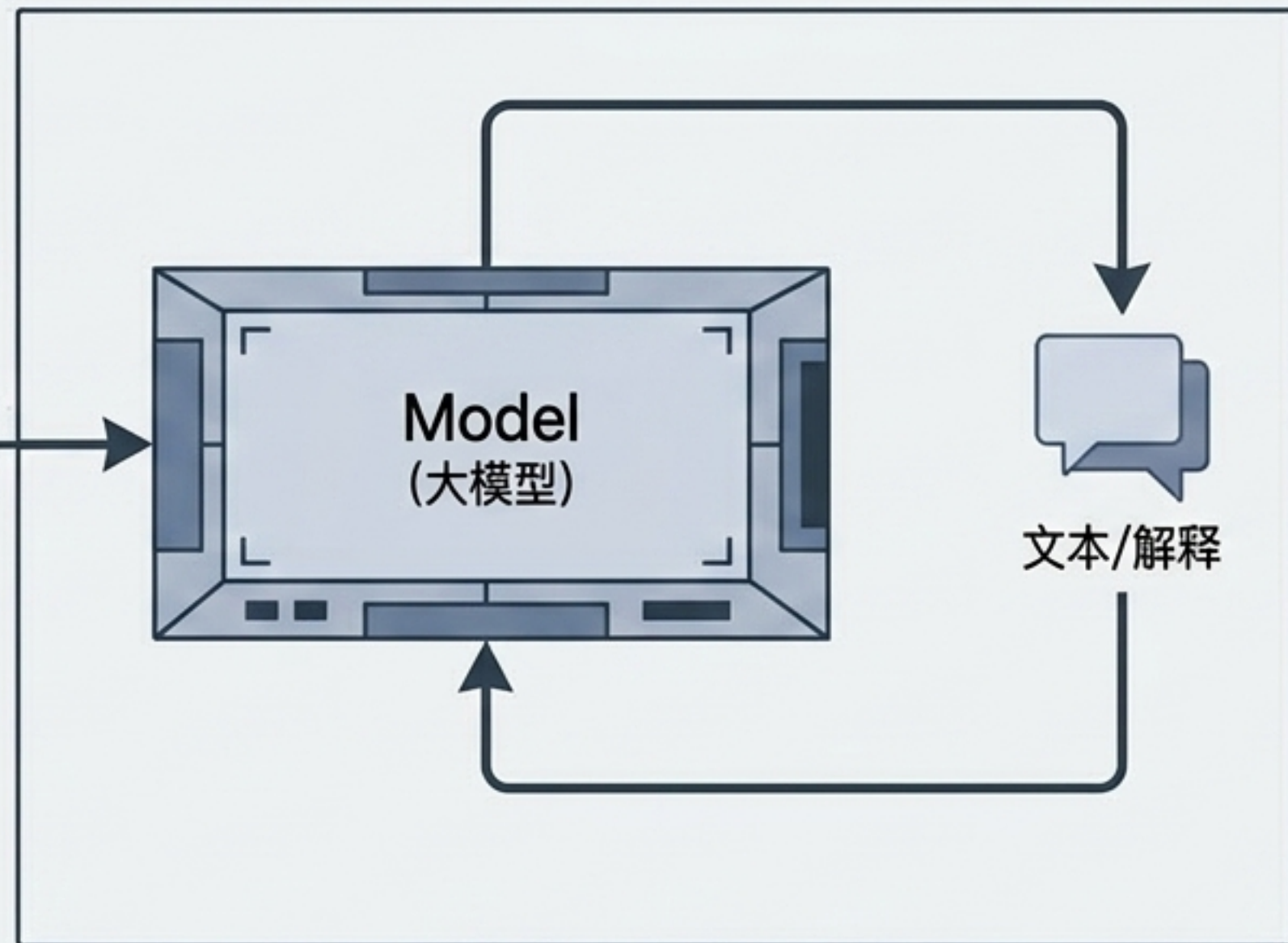
INPUT

ARCHITECTURE

ANALYSIS



自然语言
(Prompt)



交互门槛降维

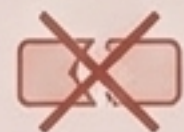
从“用户理解软件”到“软件理解用户”，自然语言成为通用入口。

用户 → 软件



无法完成执行闭环

无私有数据，无环境状态。交付物仅为建议或代码片段，人类仍需承担绝大多数后续物理动作。



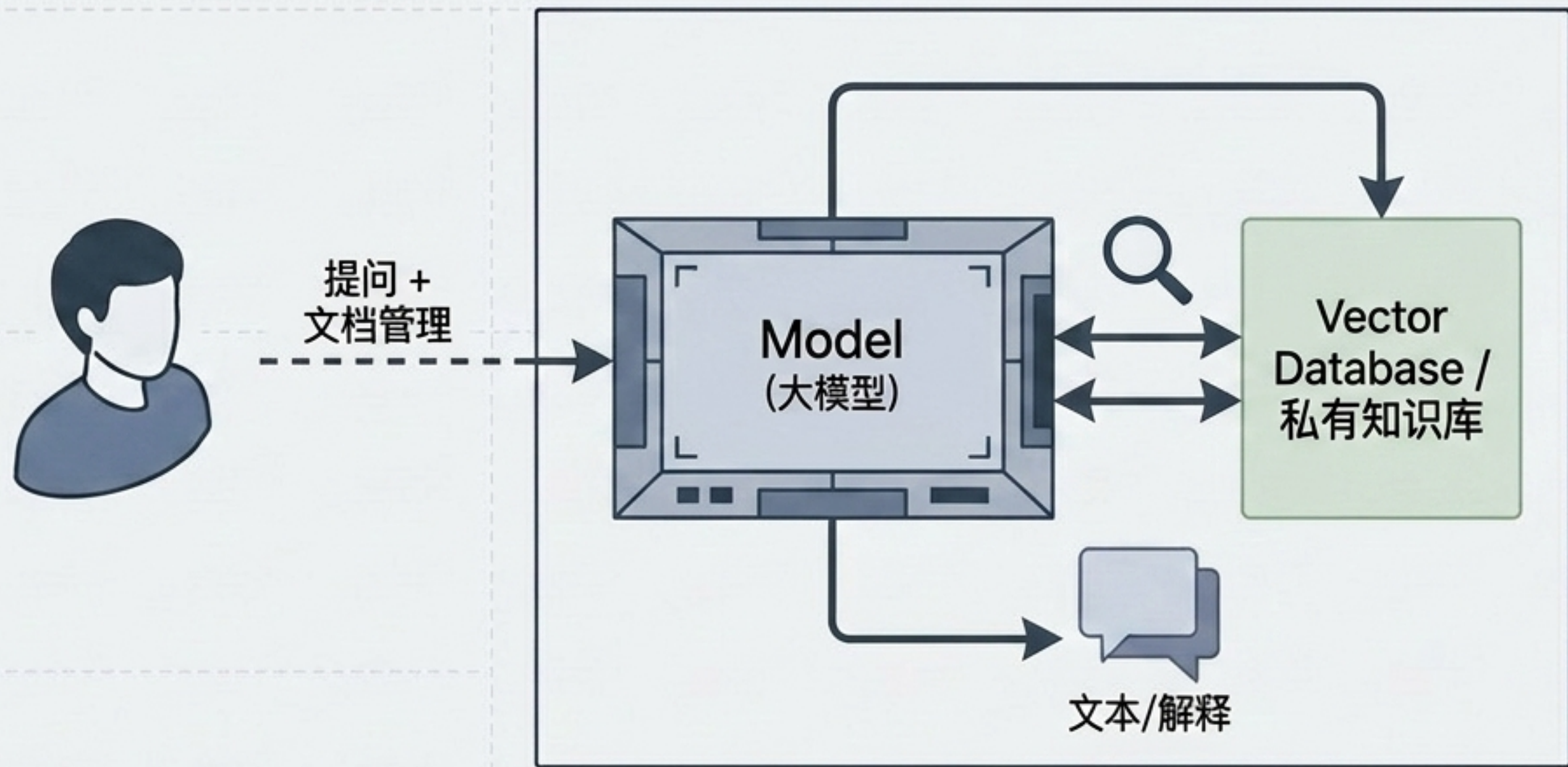
核心交付物：一段文本、解释或建议。

第二阶段：RAG / FastGPT（模型作为“阅读者”）

INPUT

ARCHITECTURE

ANALYSIS



知识私有化与可控性

焦点从“模型知道什么”转向“系统允许模型看到什么”。解决了知识过时、企业私有数据及回答依据问题。

带资料的问答，仍非执行

无法处理跨系统操作、文件修改或长时间多步骤的业务流转。

核心交付物：带有明确来源依据的回答。

第三阶段：Workflow / Dify（模型作为“流程节点”）

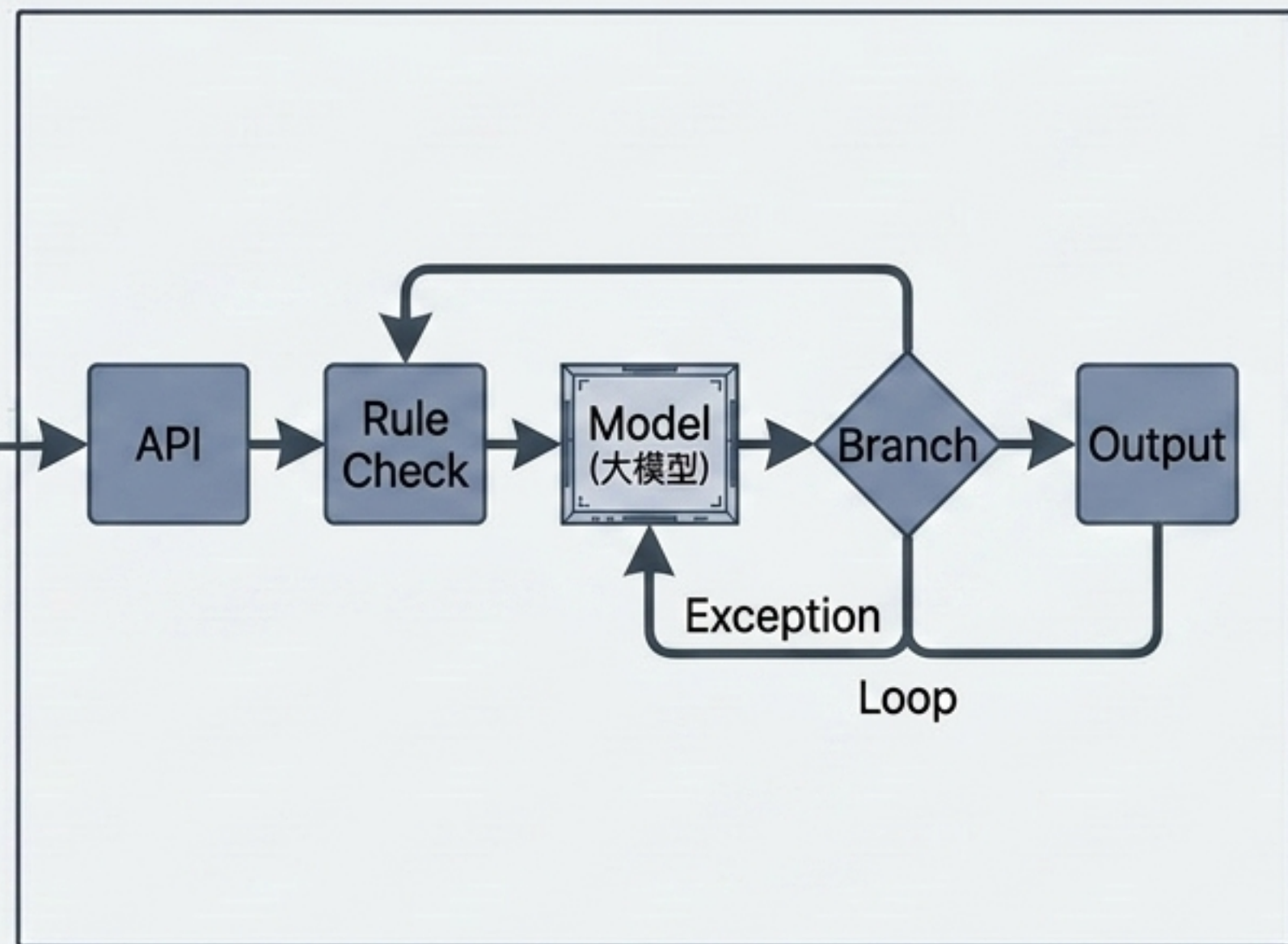
INPUT

ARCHITECTURE

ANALYSIS



结构化表单
/ 触发器



引入企业级确定性

确定的部分交给代码和业务规则，模型仅负责局部的不确定性判断。保障了可复用性与可观测性。

无法应对未知执行路径

强依赖开发者预先定义完整步骤。一旦任务需要动态探索、反复纠错，分支将快速膨胀至不可维护。

核心交付物：符合业务规范的流程结果。

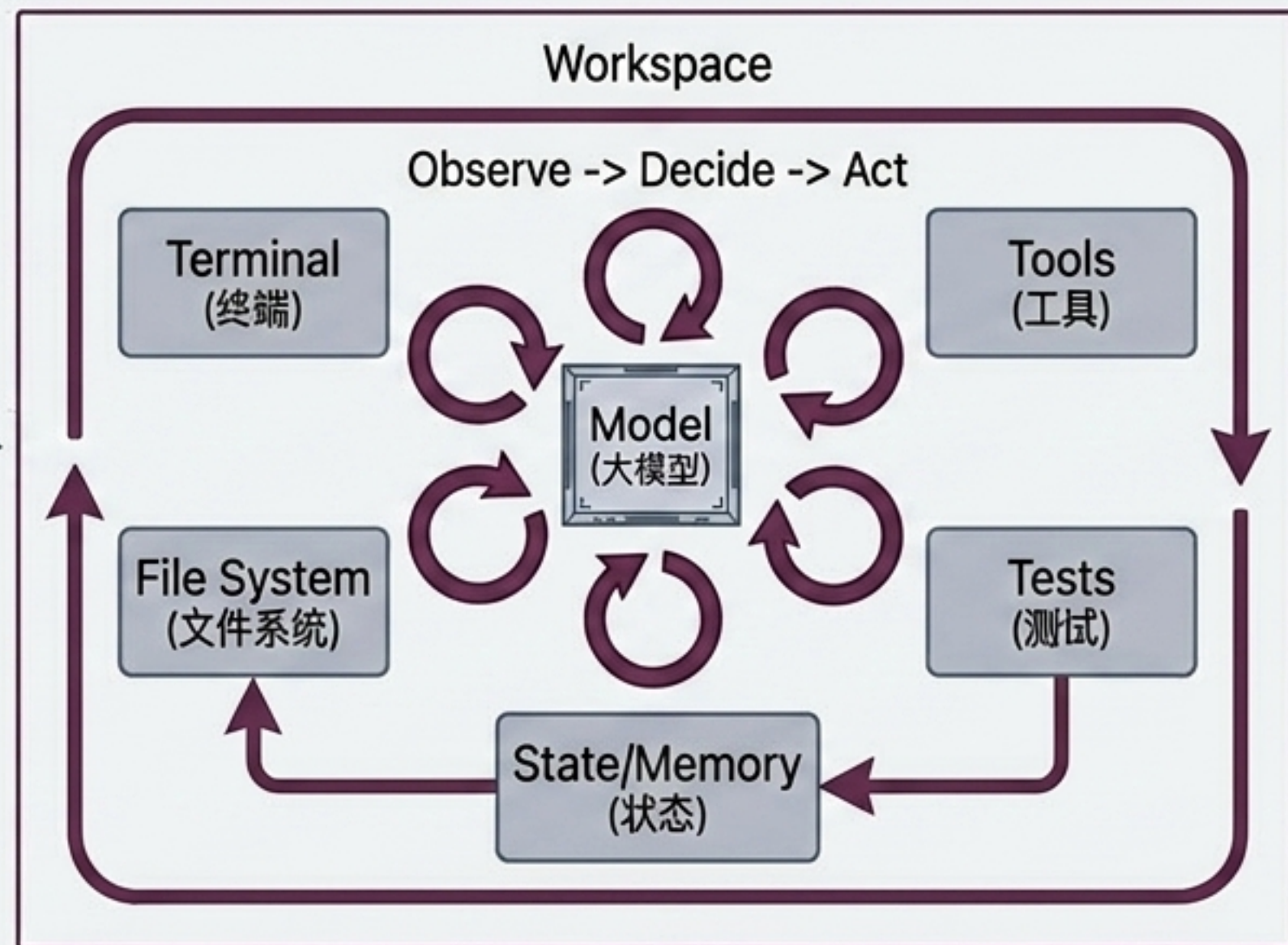
第四阶段：Worker / OpenCode（模型作为“工作运行时”）

INPUT



任务简报
(Task Brief)

ARCHITECTURE



ANALYSIS

探索式执行与成果交付

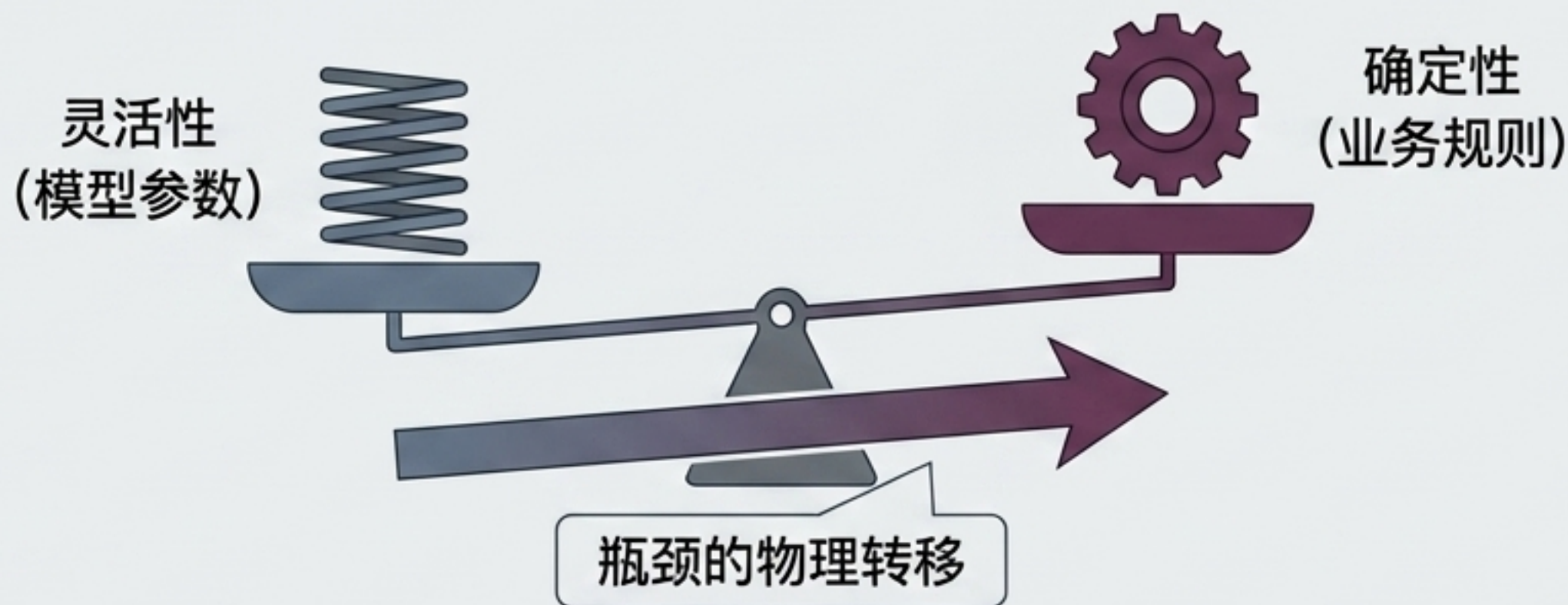
针对无法预设流程的复杂任务，模型根据环境与目标动态决定路径，保留中间状态并持续迭代。

更高的失控风险

带来权限、成本失控以及任务漂移风险，极度依赖高质量的验收标准与沙箱隔离。

核心交付物：真实的工作成果（代码、数据、最终报告）。

核心驱动力：为何必然走向 Worker？



价值重心的转移

用户最终需要的不是“获取信息”，而是“任务闭环”。信息只是辅助，执行成果才是真正目的。

瓶颈的转移

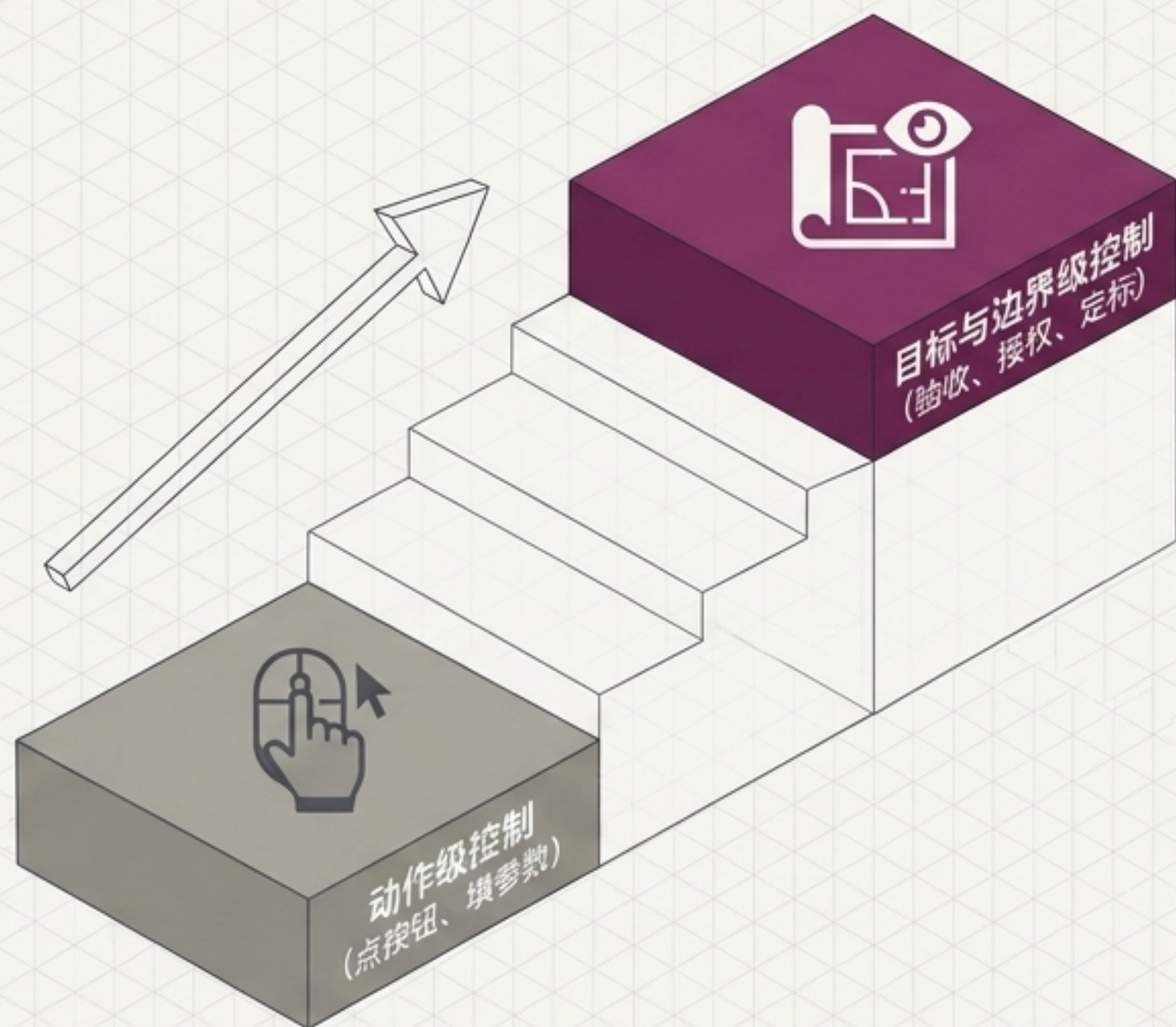
随着大模型能力提升，任务失败的核心原因不再是“模型不会推理”，而是“找不到正确文件”、“缺少权限”或“无验证环境”。

竞争焦点已经从“谁的 Prompt 更好”彻底转向“谁能为模型提供更高质量的任务环境”。

人机交互的底层蜕变

交互维度	过去（Chatbot 时代）	现在（Worker 时代）
输入（Input）	提问题（Prompt）	下达任务简报（Task Brief） 定义目标、范围、禁止操作、验收标准
状态载体（State）	聊天记录（Chat History）	工作空间（Workspace） 包含文件、日志、中间产物、Trace记录
反馈模式（Feedback）	纠正话术（语言反馈）	审查成果（产品/工程审查） 指出代码规范错误、测试未通过点

角色跃迁：从“执行者”到“导演”



演化并非让人类退出系统，而是控制方式发生了本质变化。

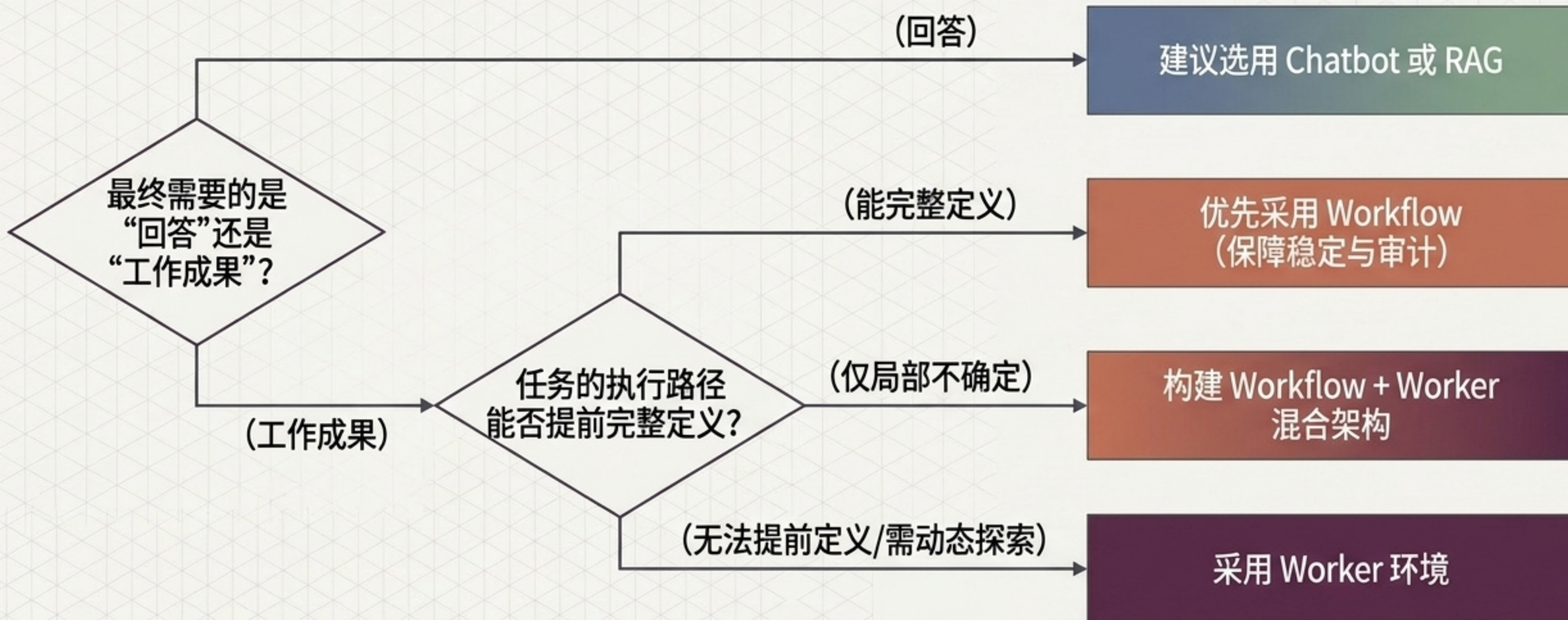
导演的新职责 (The Director's Role)

- 问题定义者与背景提供者
- 任务设计者与权限管理者
- 最终质量的判断与验收者

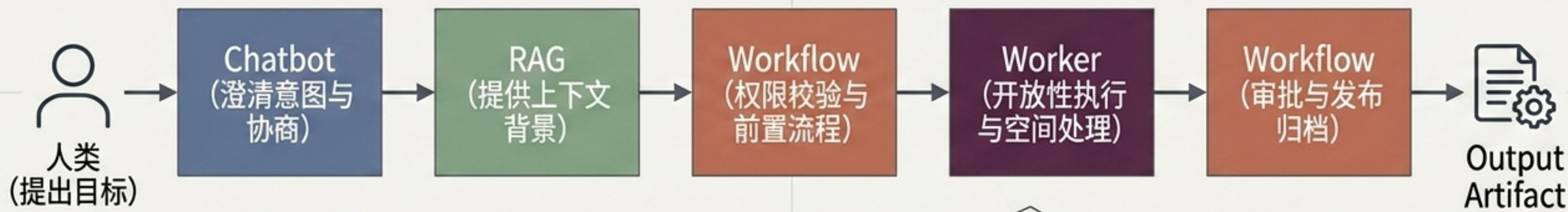
核心交付物与应用矩阵

	Chatbot	RAG	Workflow	Worker
最适合任务	创意探讨	内部资料问答	固定分支/稳定接口	复杂探索/长周期执行
核心价值	交互降维	私有知识赋能	企业级确定性	成果交付闭环
主要局限	无执行力	交付仍为文本	无法应对未知路径	漂移与安全风险
核心交付物	文本建议	带来源回答	流程结果	代码/报告实体

架构选择树：寻找正确的不确定性



未来的终极形态：融合而非替代



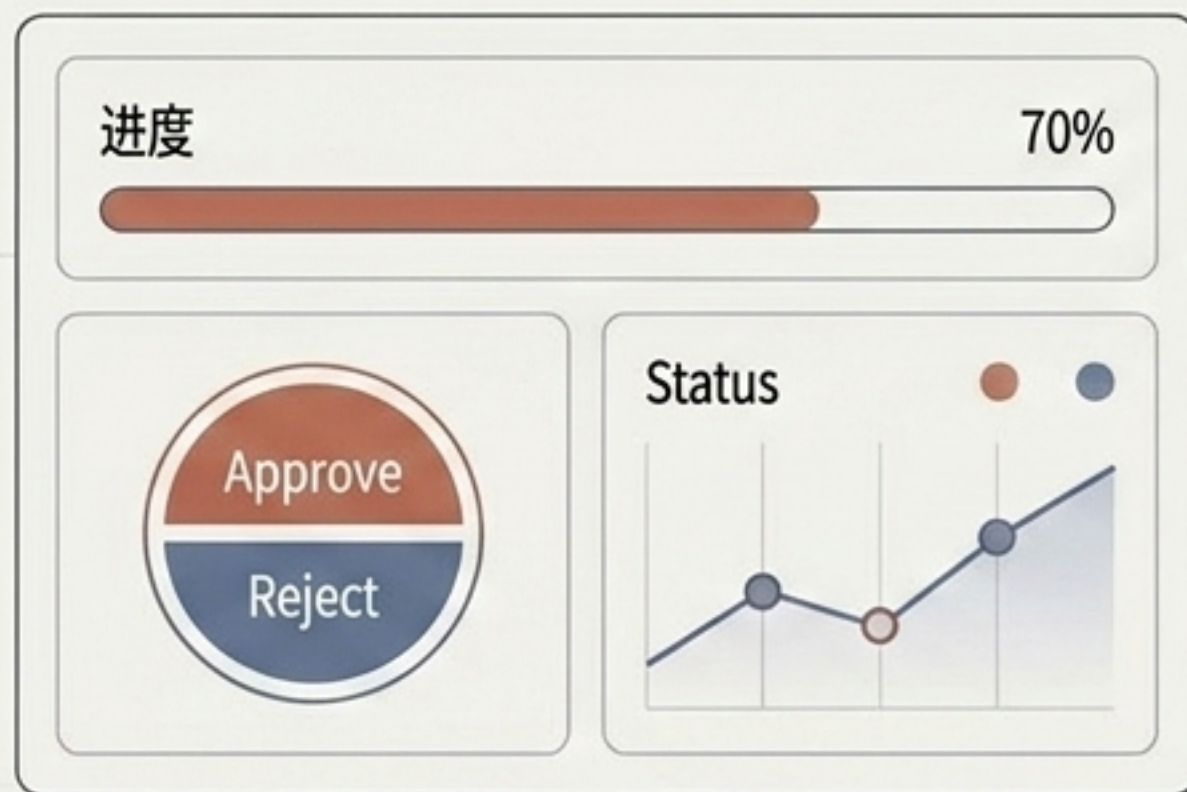
Skill 作为中间层

沉淀复用经验，连接
Workflow 的固化结构与 Worker
的动态探索能力。

软件界面的双线演化

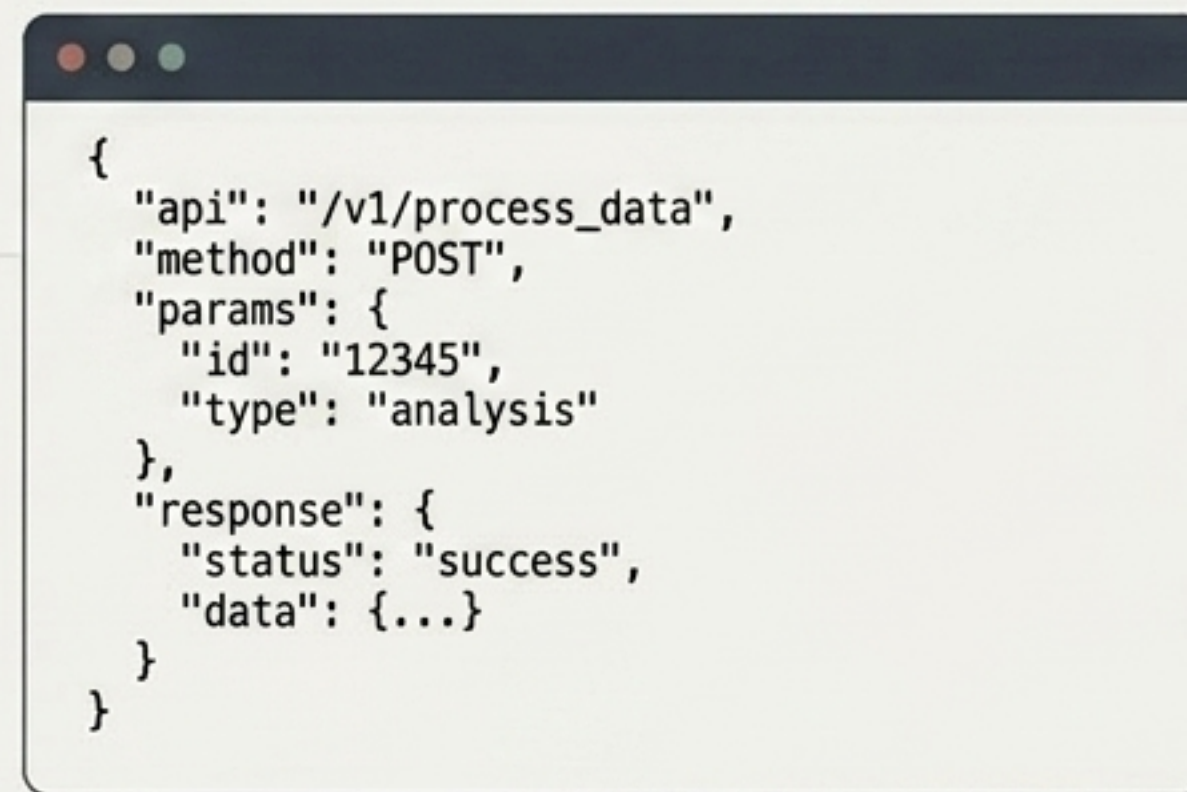
GUI 不会消失，而是演变为 Worker 的“观察与控制外壳”。

Human UI (供人类使用)



- 核心功能：状态展示、结果比较、人工审批、任务暂停与接管。

Agent Interface (供 Agent 调用)



- 核心要求：稳定 API、清晰 Schema、幂等操作、结构化报错记录、最小化权限。

打破行业非共识



“Agent 越自主越先进”



最成熟的 Worker 反而是最克制、最易观测、最易接管回滚的。



“长上下文能替代 RAG 和 Workspace”



上下文长度只解决“能装多少”，解决不了知识权限、状态持久化和正式版本隔离。



“多智能体（Multi-Agent）是为了模拟组织架构”



工程真相：首要价值是物理隔离上下文、隔离权限，避免主 workflow 被污染。

重塑智能系统

“Chatbot 让模型开始参与交流，RAG 让模型获得知识，Workflow 让模型进入流程，Worker 最终让模型进入真实工作。”

